



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Taller I	Clave de Asignatura: TAL213
Semestre: Segundo	Carácter: Obligatorio	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 7.25	Requisito: OMI/NÁUTICA	Instalaciones: T

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	6	44	64	8	116

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar habilidades y conocimientos necesarios realizando diferentes trabajos de reparación los cuales se utilizaran a bordo de los buques.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. El taller 1.1. Descripción general del área de trabajo 1.2. Equipos y materiales utilizados en el taller	Identificar las áreas del taller, equipos y materiales utilizados, describiéndolos de acuerdo a su importancia y uso para utilizarlos de forma adecuada.
2	2. Riesgos y seguridad en el taller 2.1. Prevención de accidentes. 2.2. Uso adecuado de la ropa de trabajo. 2.3. Seguridad en el manejo de las herramientas. 2.4. Seguridad en el manejo de maquinaria.	Prevenir accidentes en el taller aplicando las medidas de seguridad en el manejo adecuado de herramientas y equipo.
3	3. Instrumentos de medición, manejo y aplicación 3.1. Sistema métrico e Inglés 3.2. Conversiones 3.3. Instrumentos de medición más comunes: Vernier y micrómetro.	Manejar los instrumentos de medición más comunes, seleccionándolos y usándolos adecuadamente en la toma de medidas.



4	4. Medición y comprobación de longitudes 4.1 Clasificación de los elementos empleados. 4.2 Instrumentos de medición de longitudes. 4.3 Otros instrumentos de medición con nonio.	Clasificar los instrumentos de medición directa de longitudes, considerando sus características, para cubrir las necesidades del taller.
5	5. Máquinas y herramientas 5.1 Herramientas manuales (de corte de trazo y medición, de ajuste y de golpe). 5.2 Máquinas-herramienta (torno, taladro, fresadora y otras).	Clasificar las herramientas manuales, eléctricas y neumáticas, comparando sus características y su utilidad para realizar trabajos.
6	6. Metales y materiales utilizados a bordo 6.1 Aceros, bronce, cobre, estaño, material antifricción y otros.	Clasificar los diferentes materiales utilizados a bordo de acuerdo a sus propiedades particulares y específicas para la posible reparación de dispositivos mecánicos.
7	7. Principios de soldadura tipos y elementos 7.1. Componentes de los equipos de soldadura y corte.	Seleccionar el tipo de soldadura y corte analizando sus elementos, para un uso adecuado de ellos.
8	8. Principios de mantenimiento correctivo y preventivo 8.1. Tipos de mantenimiento. 8.2. Planificación del mantenimiento.	Organizar un mantenimiento sistemático, preventivo y correctivo, mediante un plan programado, para conservar en condiciones óptimas el taller.
9	5. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.





UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	El taller Explicar la distribución de los equipos del taller y materiales utilizados en la manufactura y/o reparación de elementos	- Realizar un diagrama distributivo de las áreas del taller. - Elaborar un listado comparativo de los materiales utilizados para manufactura y para operación.
2	Riesgos y seguridad en el taller - Explicar el uso adecuado del equipo de seguridad en un taller. - Informar las medidas de seguridad usadas en el manejo de herramientas y maquinaria.	Memorizar y exponer las medidas de seguridad al utilizar herramientas y equipo en el taller así como el uso adecuado del equipo de protección.
3	Instrumentos de medición, manejo y aplicación - Expone de forma oral y práctica el uso de los instrumentos de medición empleados en el taller. - Explica las conversiones del Sistema Inglés al Sistema Internacional y viceversa.	Realizar mediciones con los instrumentos de medición, y los convierte al otro sistema
4	Medición y comprobación de longitudes Enumerar los instrumentos de medición directa de longitudes y explica sus características.	Mencionar las características de los instrumentos de medición directa de longitudes, así como su aplicación.
5	Máquinas y herramientas Explicar la división y empleo de las herramientas y máquinas utilizadas en la elaboración de piezas mecánicas.	Exponer la clasificación de máquinas y herramientas utilizadas en buques mercantes y fuera de ellos.
6	Metales y materiales utilizados a bordo Explicar las propiedades de los diferentes materiales utilizados a bordo, y su posible empleo en la fabricación de piezas.	Exponer, con el uso de las TIC, los diferentes materiales a bordo, sus características y su posible empleo.
7	Principios de soldadura tipos y elementos Comparar los elementos de los equipos de soldadura y corte, explicando su manejo y aplicación.	Operar el equipo de oxicorte y soldadura en la corrección y/o reparación de estructuras metálicas.
8	Principios de mantenimiento correctivo y preventivo Explicar los planes de mantenimiento utilizados en el taller.	Elaborar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo en la plataforma Moodle con la herramienta de libro
9	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.





COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
• Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. • Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. • Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. • Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. • Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. • Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. • Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. • Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	• Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. • Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. • Capaz de trabajar en contextos internacionales. • Establece relaciones interpersonales asertivamente. • Reconoce y valora la diversidad cultural. • Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. • Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
• Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. • Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. • Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. • Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. • Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	• Ubica las áreas, materiales y equipo del taller. • Previene accidentes aplicando las medidas de seguridad. • Maneja adecuadamente los instrumentos de medición. • Elige el tipo de soldadura y corte de acuerdo al trabajo a realizar. • Planea un mantenimiento sistemático preventivo y correctivo.

FUENTES DE CONSULTA

TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Medición de longitudes	Gerling, Heinrich	Reverte	2002
Prácticas y procesos de taller mecanizado. Fabricación por arranque de viruta	Mallorquin E. Salvador Carrasco M .. José	Marcambo	2003
Técnica y práctica de la soldadura	Giachino, Joseph W. Weeks, William	Reverte	2002

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto	1. Autoevaluación 2. Coevaluación



3. Desempeño 4. Actitud	3. Heteroevaluación
Crterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Distingue las áreas de trabajo del taller sin error. - Conoce el equipo y materiales utilizados en actividades del taller. - Aplica las medidas de seguridad sin error en el trabajo realizado en el taller. - Utiliza correctamente el vernier y el micrómetro en la toma de medidas - Utiliza correctamente los instrumentos de medición directa de longitudes. - Enlista las máquinas manuales y las máquinas-herramienta de un taller. - Enlista los diferentes materiales utilizados a bordo. - Maneja correctamente los componentes del equipo de oxicorte. - Interpreta los planes de mantenimiento aplicándolos en la prevención de fallas.	Examen Lista de cotejo Rúbrica Actividades Moodle

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase		Trabajos y actividades fuera del aula	
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X	Actividades Moodle	X





Estudio de casos		Uso de TICs	X
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval Licenciatura en Piloto Naval o equivalente	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

